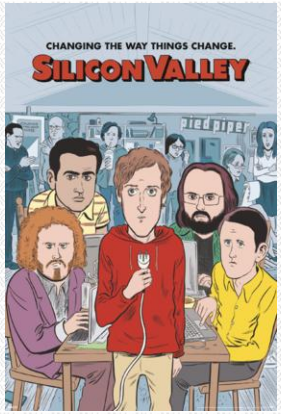
SciencesPo

Culture Numérique

1. Généalogie d’internet

1.1 La naissance de l’informatique

Pourquoi s’intéresser aux technologies ?



Pourquoi s’intéresser aux technologies ?

Silicon Valley :

- Disruption technologique -> révolution
- « make the world a better place »

Idée :

La technologie change le monde

Histoire d’internet :

Tech

Histoire d’internet :

Tech
Politique

Histoire d’internet :

Tech
Politique
Culture
Choix de technologie
Alliances
Usages
…

Le numérique c’est quoi ?

Numérique = Digital (en français)

Numérique VS Analogique

C’est quoi la différence ?

Numérique VS Analogique

Analogique : grandeurs continues

Ex : Livre

Numérique : 0,1

Ex : fichier de texte

Numérique VS Analogique

Analogique : grandeurs continues

Ex : Livre

Numérique : 0,1

Ex : fichier de texte

- Information durable
- Facile à copier / Archiver
- Calculs universels
- Données universelles

Le numérique c’est quoi ?

Numérique = Digital (en français)

Numérique -> Informatique

La Pascaline

Première calculatrice mécanique

1642

Blaise Pascal

La Pascaline

Première calculatrice mécanique

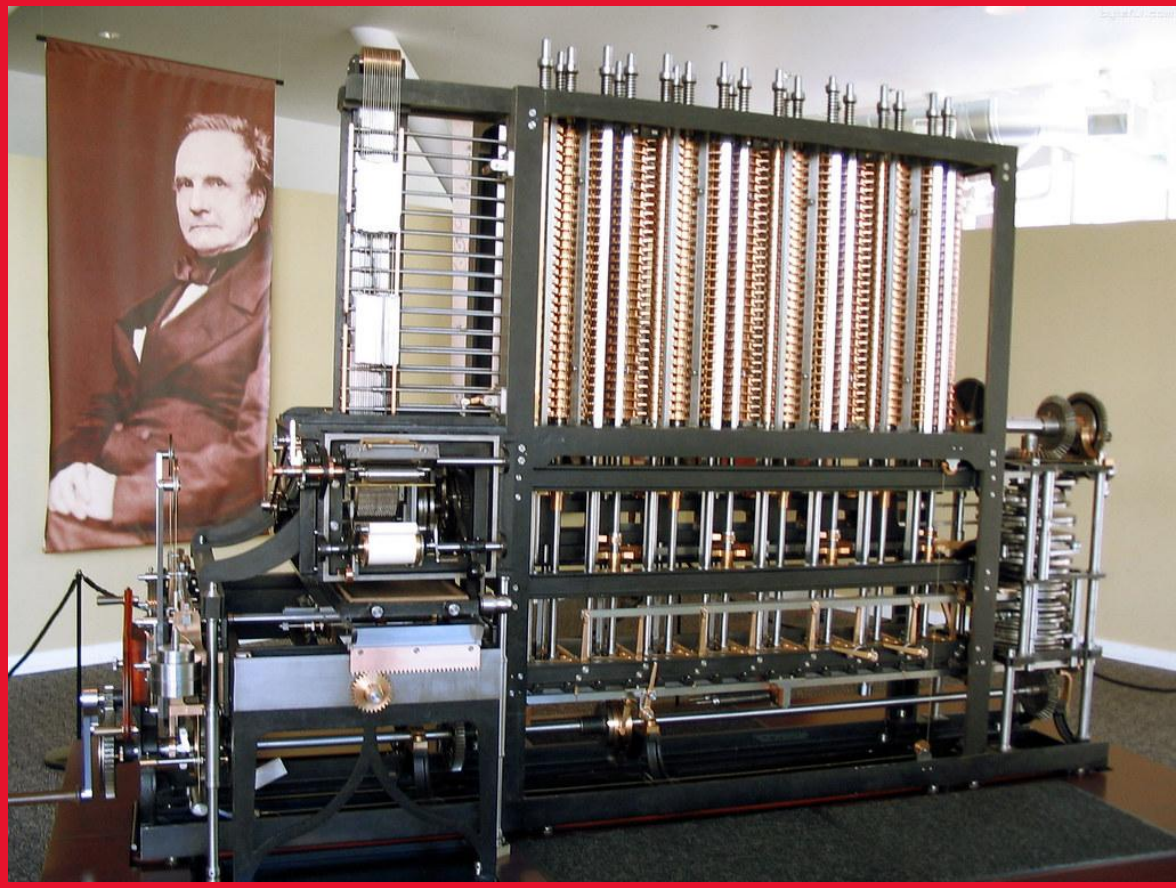
Fait des **calculs**

1642

Blaise Pascal

Machine de Babbage

Première machine à calculer programmable

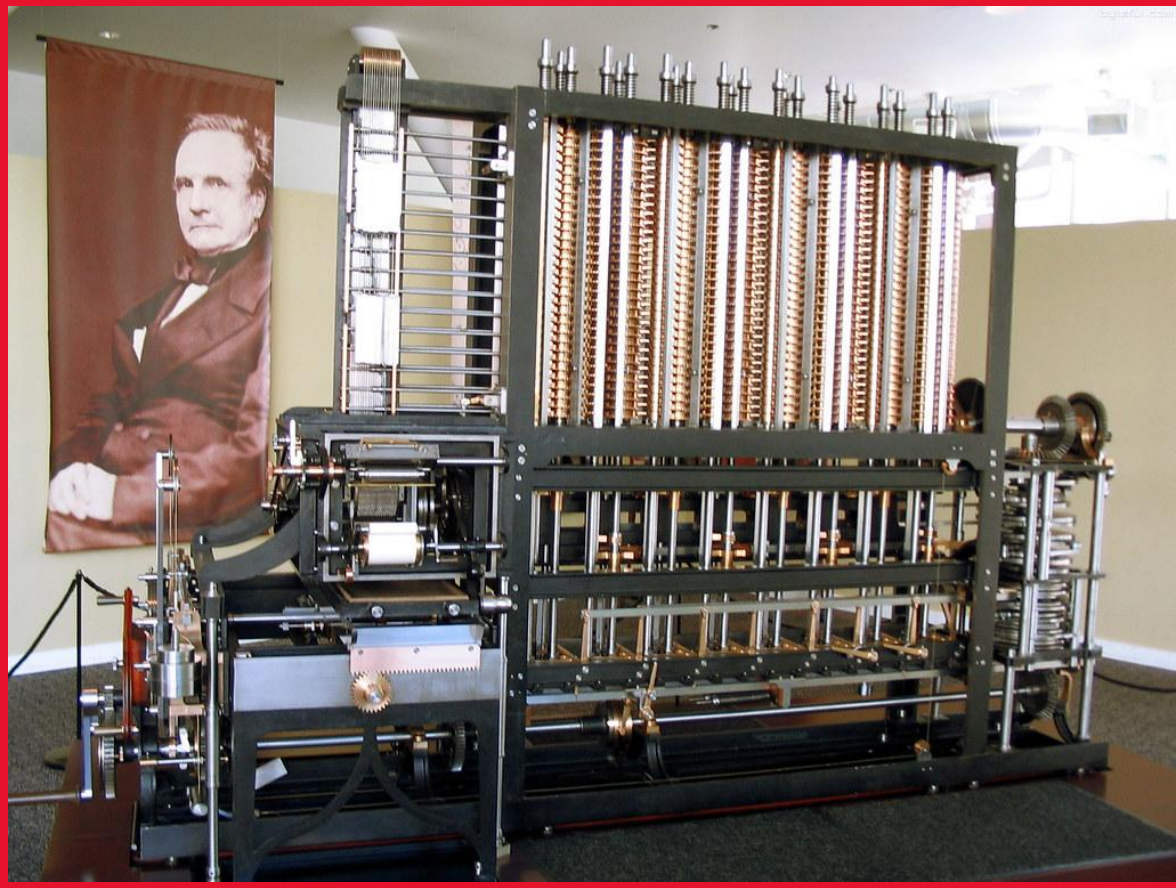


1843

Ada Lovelace

Machine de Babbage

Première machine à calculer programmable



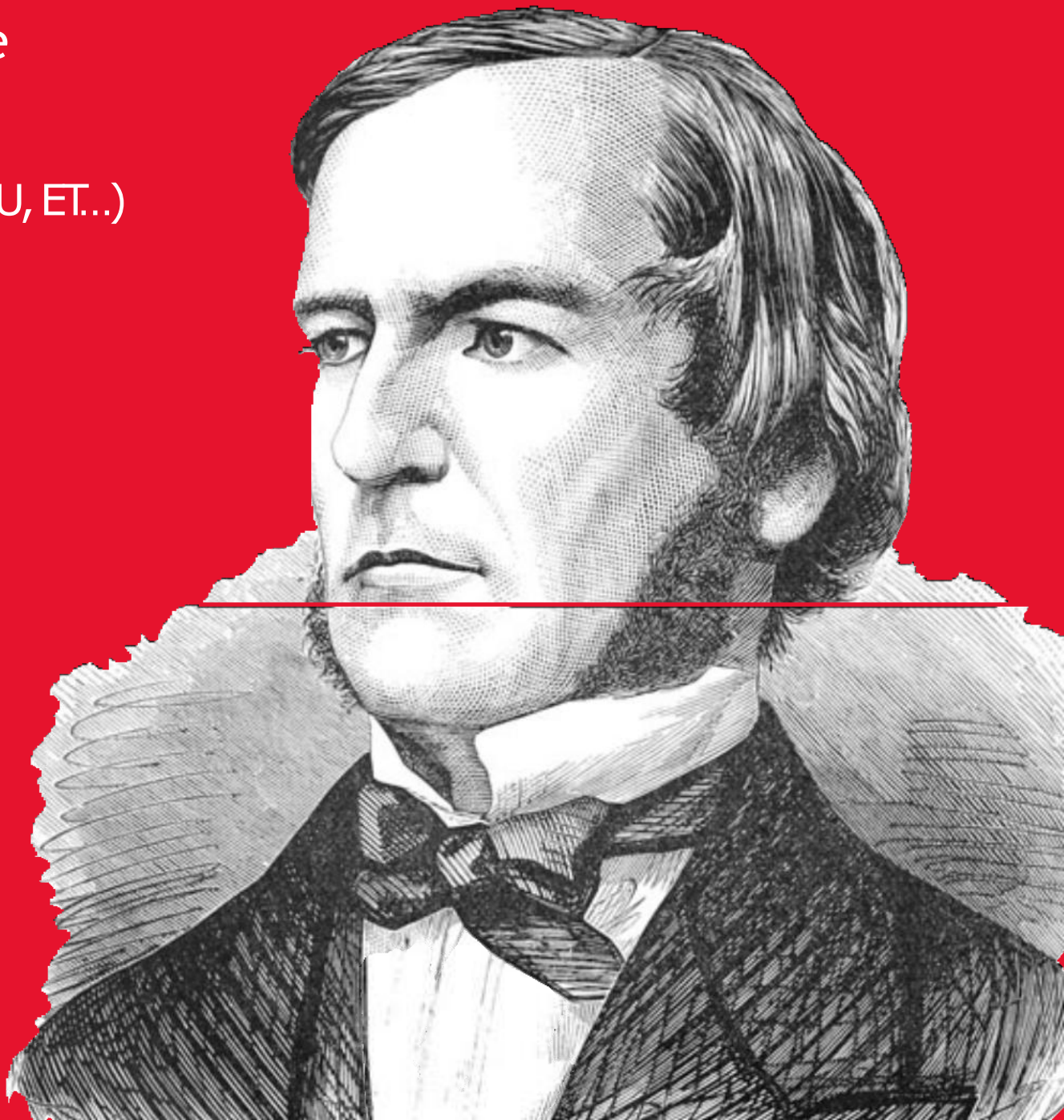
Fait des calculs **programmables**

1843

Ada Lovelace

Logique Booléenne

Premier langage de programmation (NON, OU, ET…)



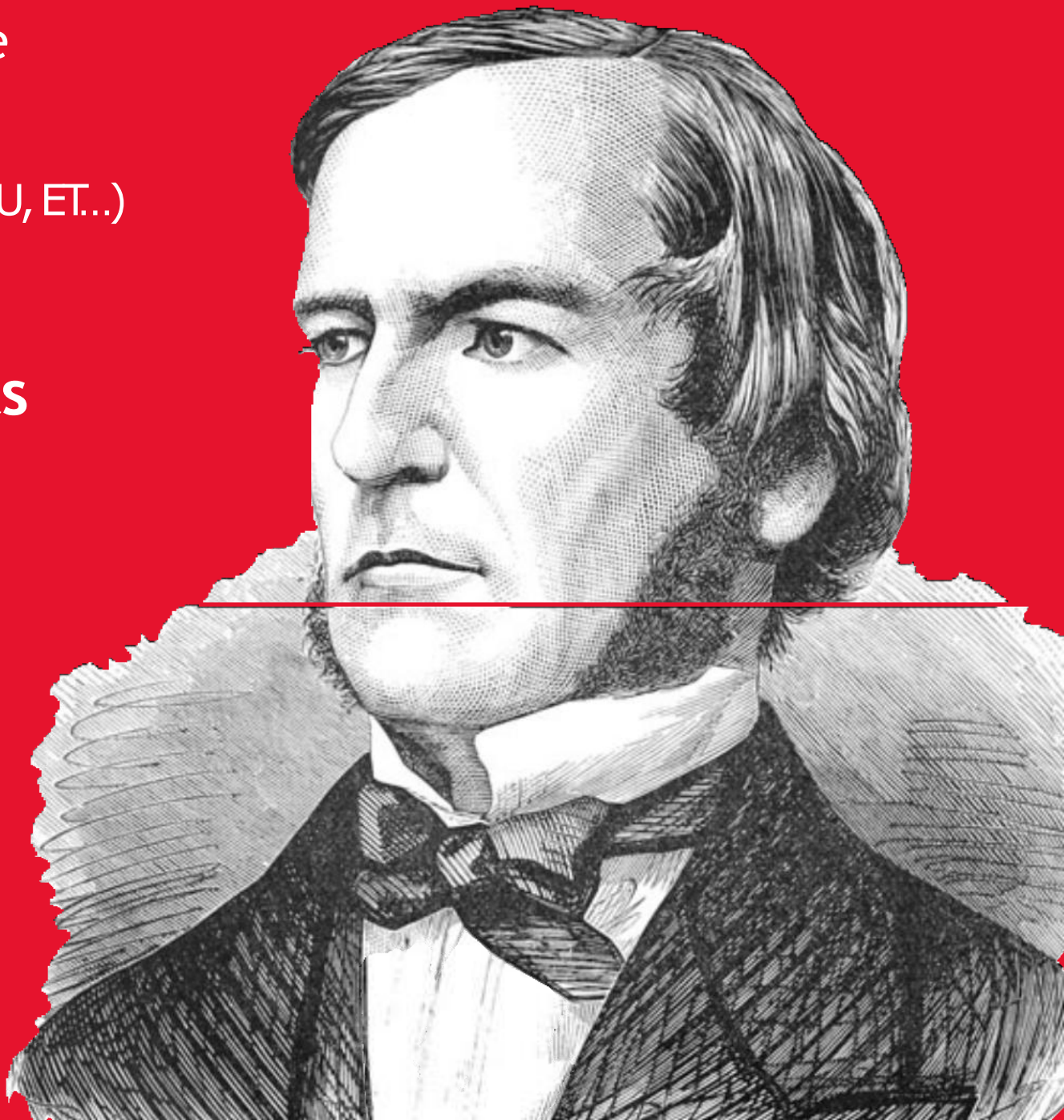
1850

George Boole

Logique Booléenne

Premier langage de programmation (NON, OU, ET…)

Fait des calculs **logiques formels**

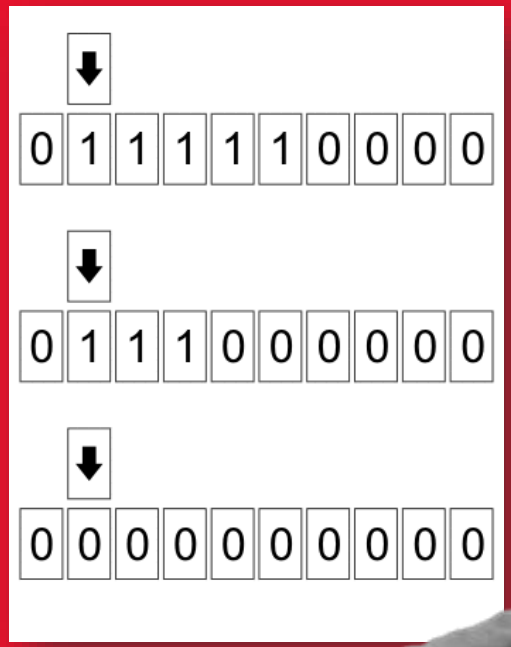


1850

George Boole

Le père de l'informatique

Invention théorique de l'ordinateur.



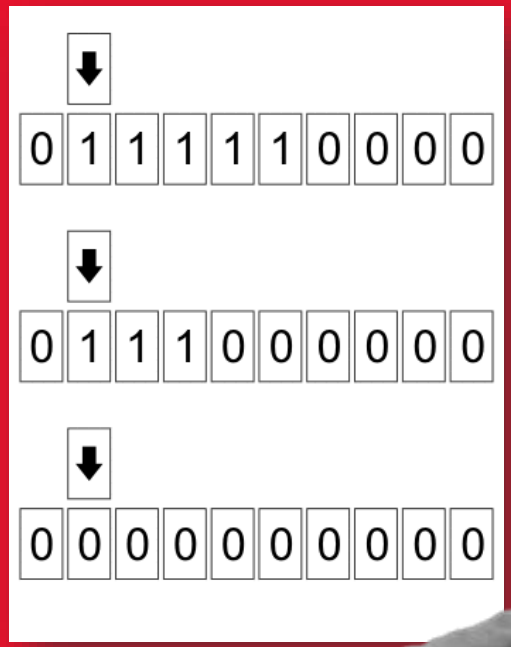
1937

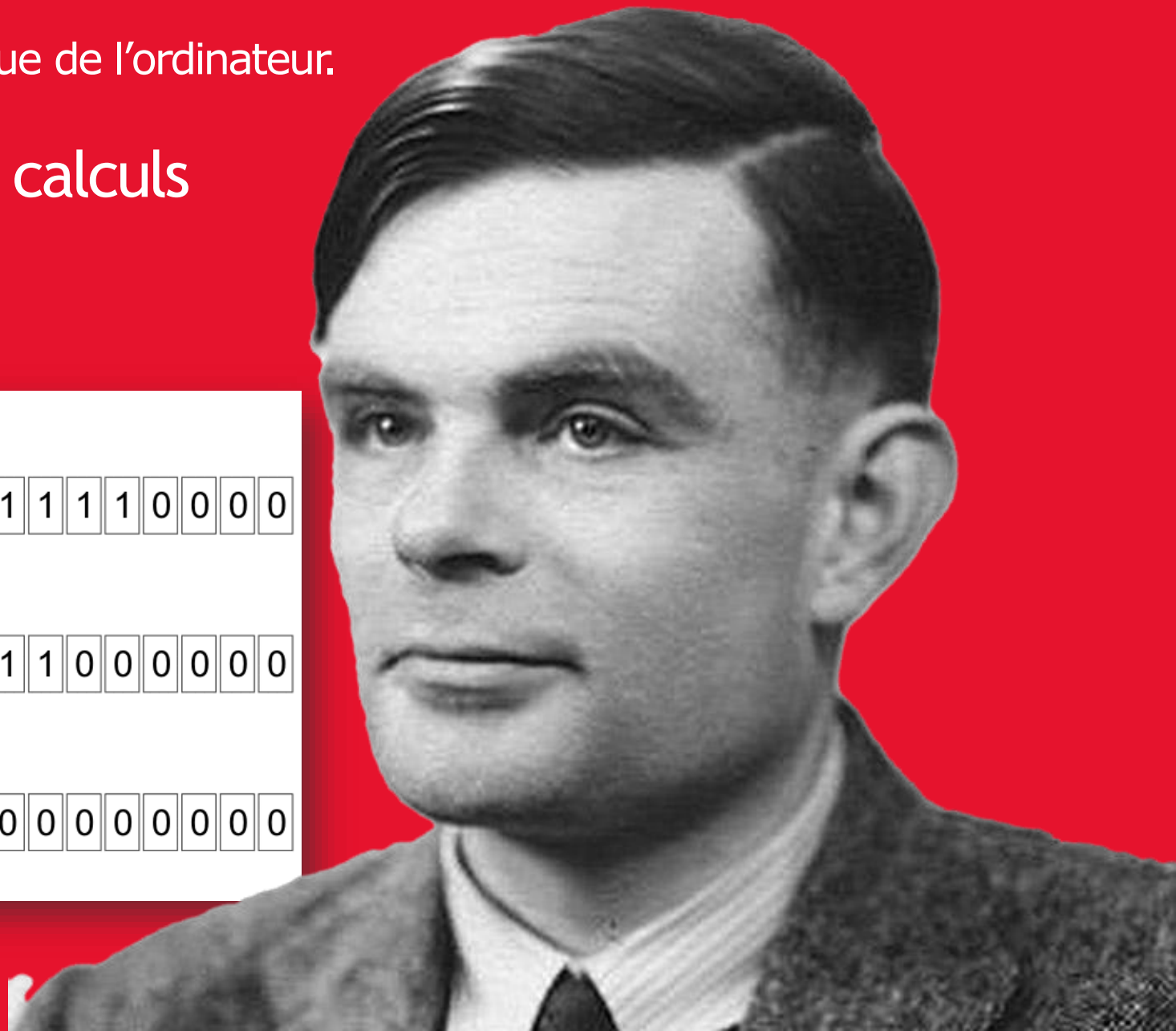
Alan Turing

Le père de l'informatique

Invention théorique de l'ordinateur.

Fait **tous** les calculs possibles

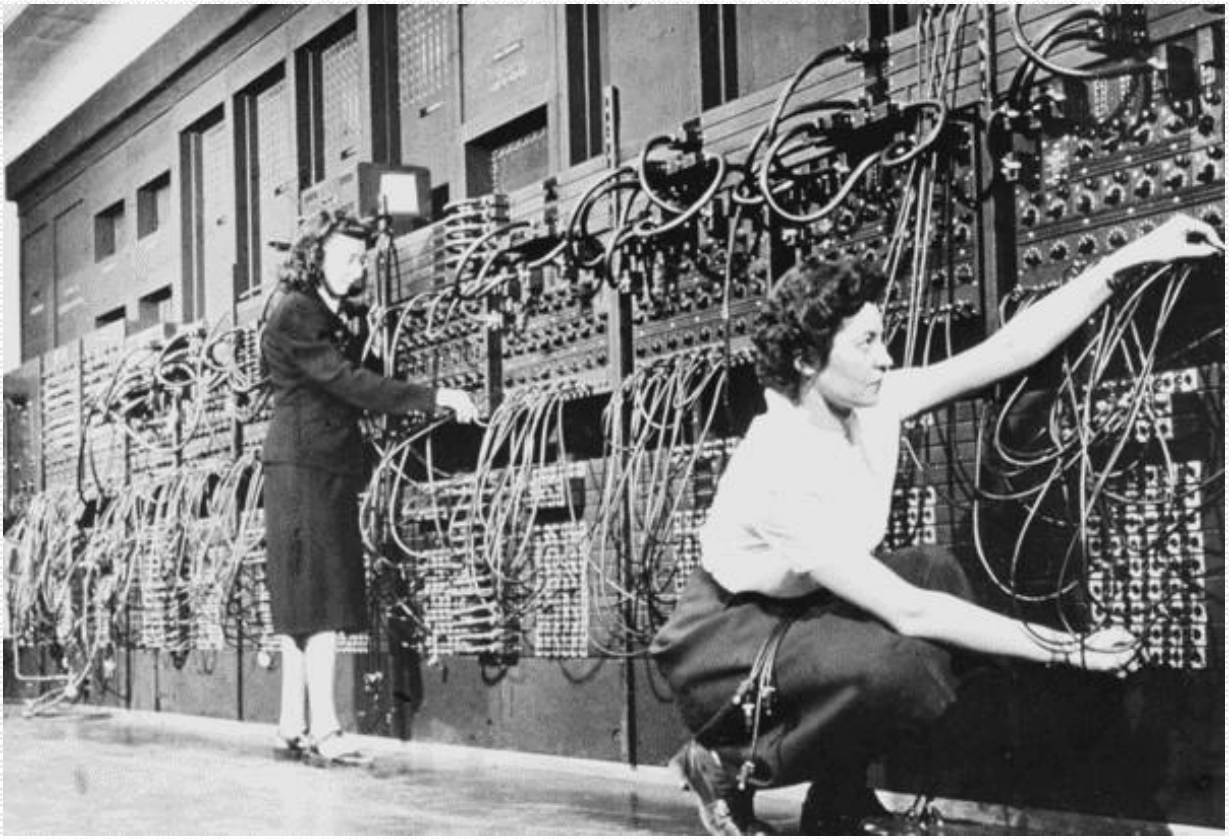




1937

Alan Turing

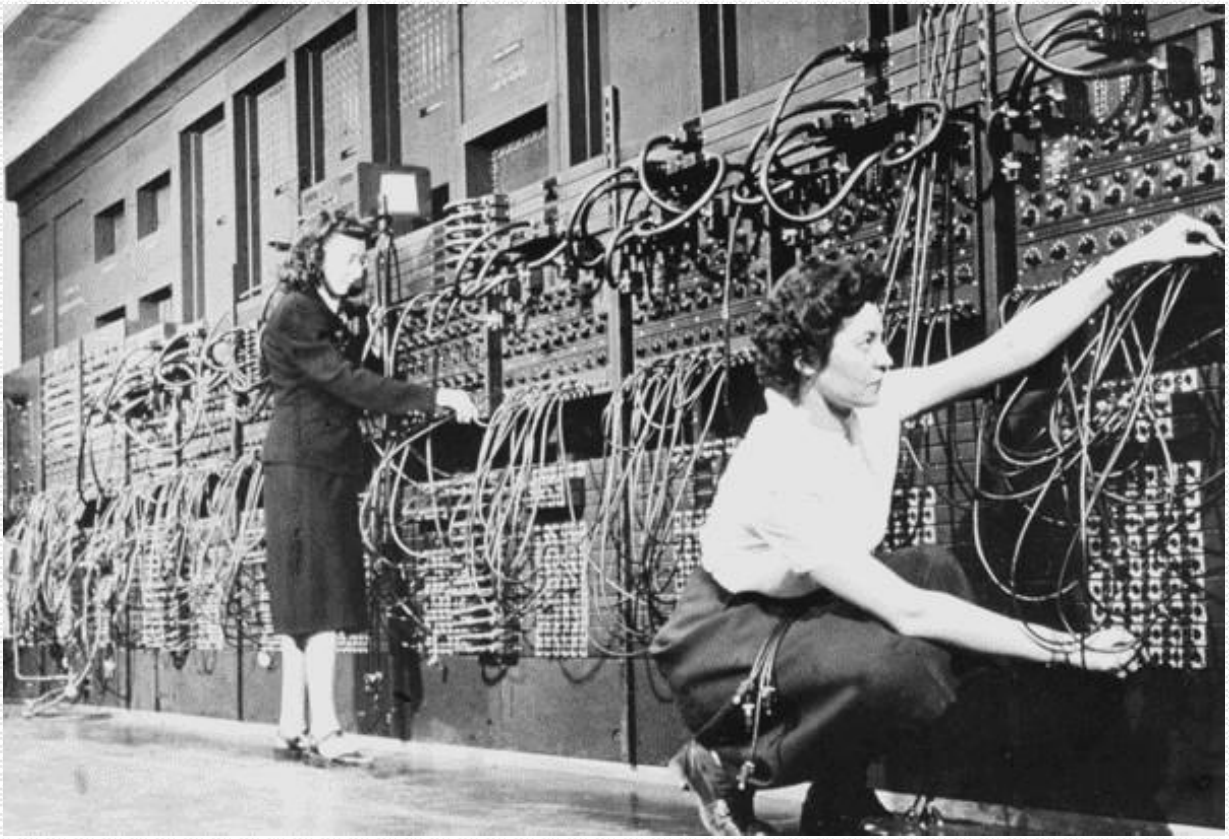
1945 - ENIAC



Premier ordinateur :
- 30 Tonnes
- 167 m2
- 100 000 additions ou 357 mult. par sec

Source: Records of the U.S. Information Agency, 1900 - 2003

1945 - ENIAC



Premier ordinateur :
- 30 Tonnes
- 167 m2
- 100 000 additions ou 357 mult. par sec

Fait des calculs **gros**

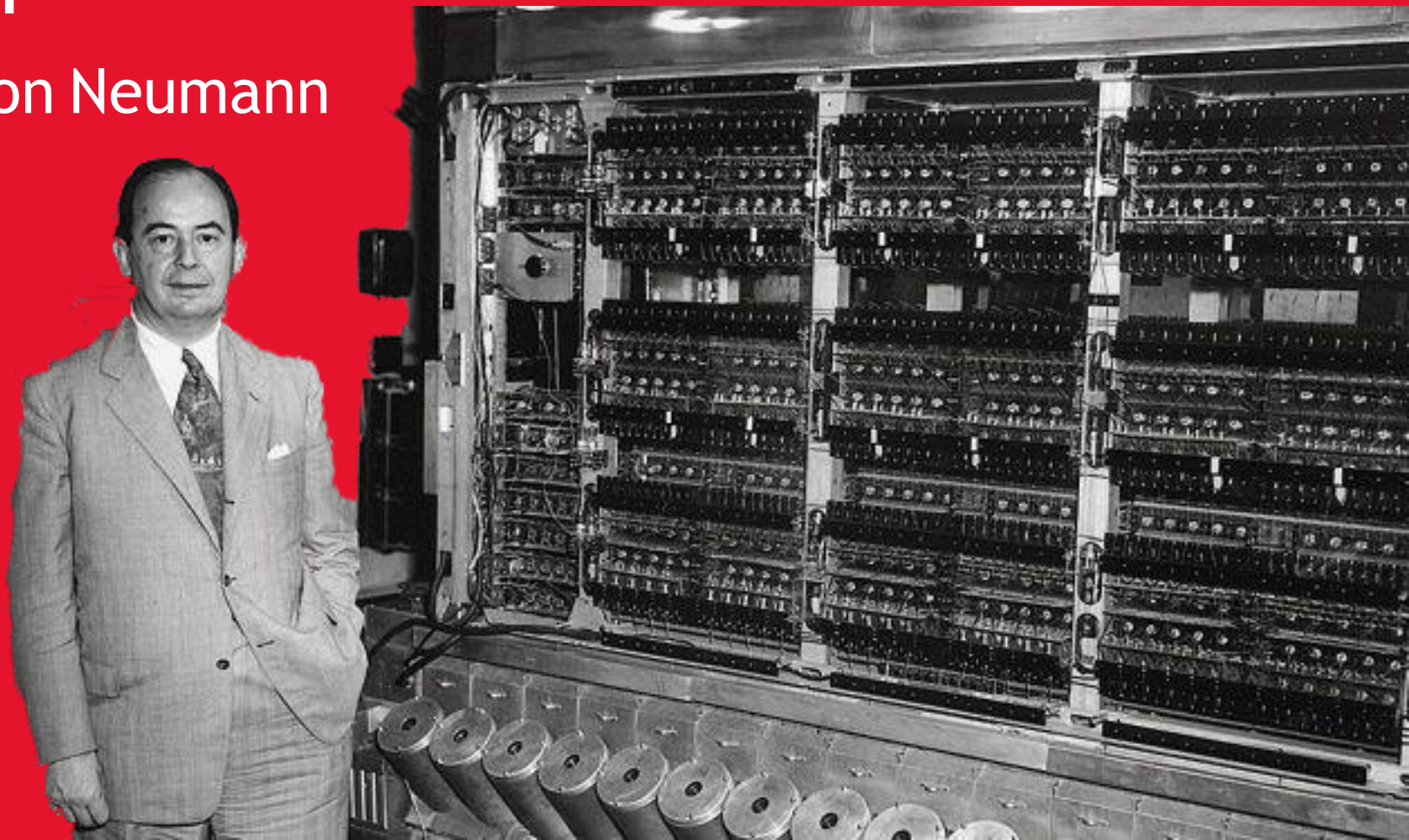
Source: Records of the U.S. Information Agency, 1900 - 2003

Premier ordinateur : Architecture Von Neumann

EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)

1951

Eric Von Neumann



Architecture Von Neumann :

Mémoire = données + programmes

Machine universelle et programmable !!!

Numérique VS Analogique

Analogique : grandeurs continues

Ex : Livre

Numérique : 0,1

Ex : fichier de texte

- Information durable
- Facile à copier / Archiver
- Calculs universels
- Données universelles

Numérique VS Analogique

Numérique -> Internet

Numérique -> Internet

- Pourquoi ?
- Comment ?
- C’est quoi internet ?

1.2 L’ARPA et le réseau décentralisé

C’est quoi internet ?

Internet vs. The Web

Source: The Web Foundation (2019)

Internet VS Le Web

Internet

Protocole de communication entre **machine** : TCP/IP

1969-83

Web

Façon de lier des **fichiers / pages** : HTTP

1990

Internet VS Le Web

Internet

Protocole de communication entre **machine** : TCP/IP

1969-83

Dans internet : (SMTP) mail, (FTP) fichier, (HTTP) Web

Web

Façon de lier des **fichiers / pages** : HTTP

1990

L’histoire d’internet…

Contexte

Russes envoient Laïka dans l’espace

=> USA peur

=> investissement recherche

=> ARPA + NASA

=> Recherche académique sans contrainte

Président - ARPA/DARPA Initiative
(D)ARPA Defense Advanced
Research Project Agency

1958

Joseph Licklider

Président - ARPA/DARPA Initiative
(D)ARPA Defense Advanced Research Project Agency

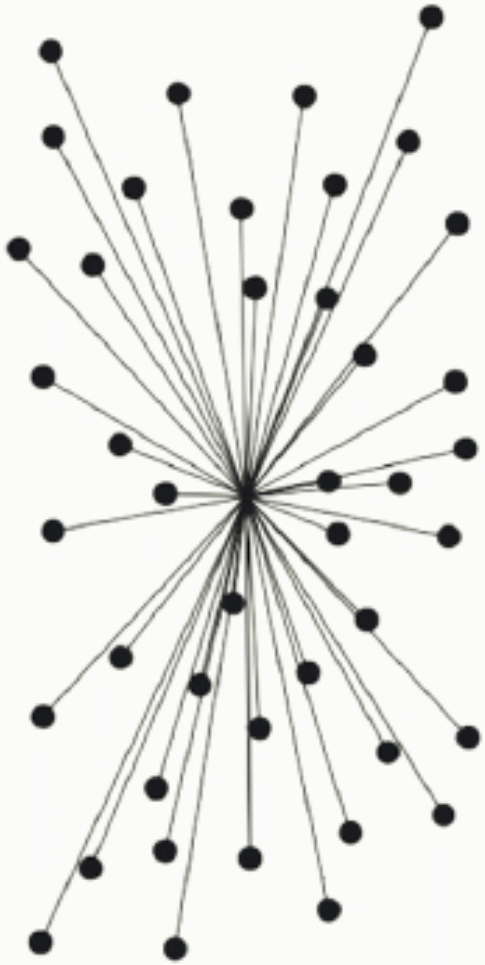
« On vas augmenter l'humain en faisant un réseau d'ordinateurs…

… En plus c'est plus safe niveau défense »

1958

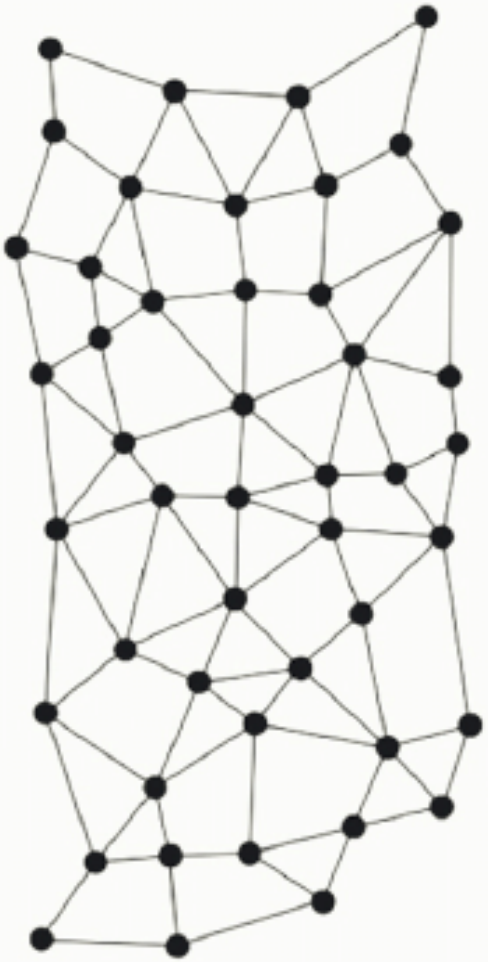
Joseph Licklider

Paul Baran's Diagrams of Networks



Centralised (A)

Decentralised (B)



Distributed (C)

Source: RAND Corporation (1964)

Question

C’est quoi la différence entre un réseau centralisé et un distribué ?

Question

Centralisé :

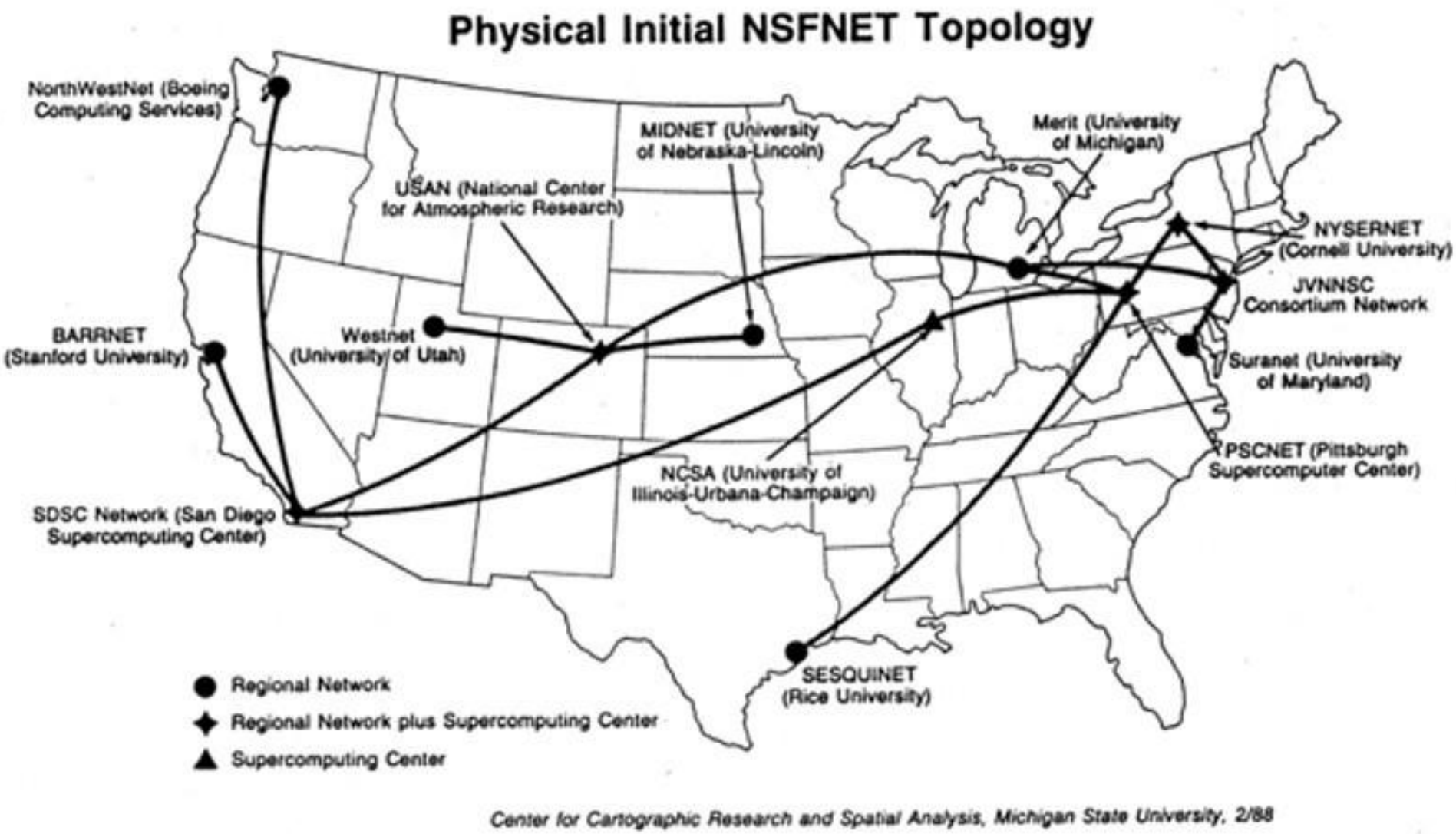
- Centre intelligent, périphérie ignorante
- National
- Potentiellement monétisé

Décentralisé :

- Petits paquets avec adresse -> Envoyé sur le réseau
- Pas frontières
- Pas payement

Conséquence : Tout utilisateurs peut apporter une innovation

National Science Foundation Network (NSFNet)



Source: Michigan State University (1988)

1.3. Coopération et hackers

Steve Crocker: Request For Comments (RFC1)

Title: Host Software

Author: Steve Crocker

Installation: UCLA

Date: 7 April 1969

Network Working Group Request for Comment: 1

Source: APNIC (1969)

Internet un bien commun

Début internet = Logiciel Libre

Source: APNIC (1969)

Internet un bien commun

Les hackers

1. Curieux
2. Information libre
3. Méfie autorité
4. Culture du mérite
5. Le hacking est un art

Source: APNIC (1969)

Internet un bien commun

Les hackers

1. Curieux
2. Information libre
3. Méfie autorité
4. Culture du mérite
5. Le hacking est un art

Internet :

Collectif ouvert et autoorganisé

Source: APNIC (1969)

3 Instances de régulation

- Internet Engineering Task Force (IETF)
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
- World Wide Web Consortium (W3C)

1.4. La contribution hippie à la formation de la culture numérique

Mère de toutes les démos

9 décembre 1968

Mère de toutes les démos

Première :

- Connexion
- Souri
- fichier collaboratif
- interaction avec un écran

9 décembre 1968

Stanford research institute (SRI)

Augmentation research Center

1968

Doug Engelbart

Stanford research institute (SRI)

Augmentation research Center

« Augmentation -> pouvoir d'agir

- *Force politique*
- *Autonomie*
- *Pas de distance*
- *Plus de société fordiste »*

1968

Doug Engelbart

Hippie

1968

Stewart Brand

Hippie :

Contre-culture

Différent avec gauche

- Ne cherche pas à changer le pouvoir
- Cherche à changer les gens

Fonde des communautés

- Authenticité
- égalité

Hippie : écrivain
Whole Earth Catalogue

1968-72

Stewart Brand

Hippie : écrivain
Whole Earth Catalogue

1. patchwork de notices hétéroclites

2. Proposés par les lecteurs, et commentés par d’autres dans l’édition suivante

1968-72

Stewart Brand

Hippie : écrivain
Whole Earth Catalogue

1. patchwork de notices hétéroclites

2. Proposés par les lecteurs, et commentés par d’autres dans l’édition suivante

3. On y parle de **personal computer**

1968-72

Stewart Brand

Le dévelopment du Personal Computer

Le dévelopment du Personal Computer

Apple

Steve Wozniak :

Hacker

Steve Jobs :

Hippie

- Communauté
- Voyage en Inde
- LSD

« L'ordinateur est une bicyclette pour l'esprit »

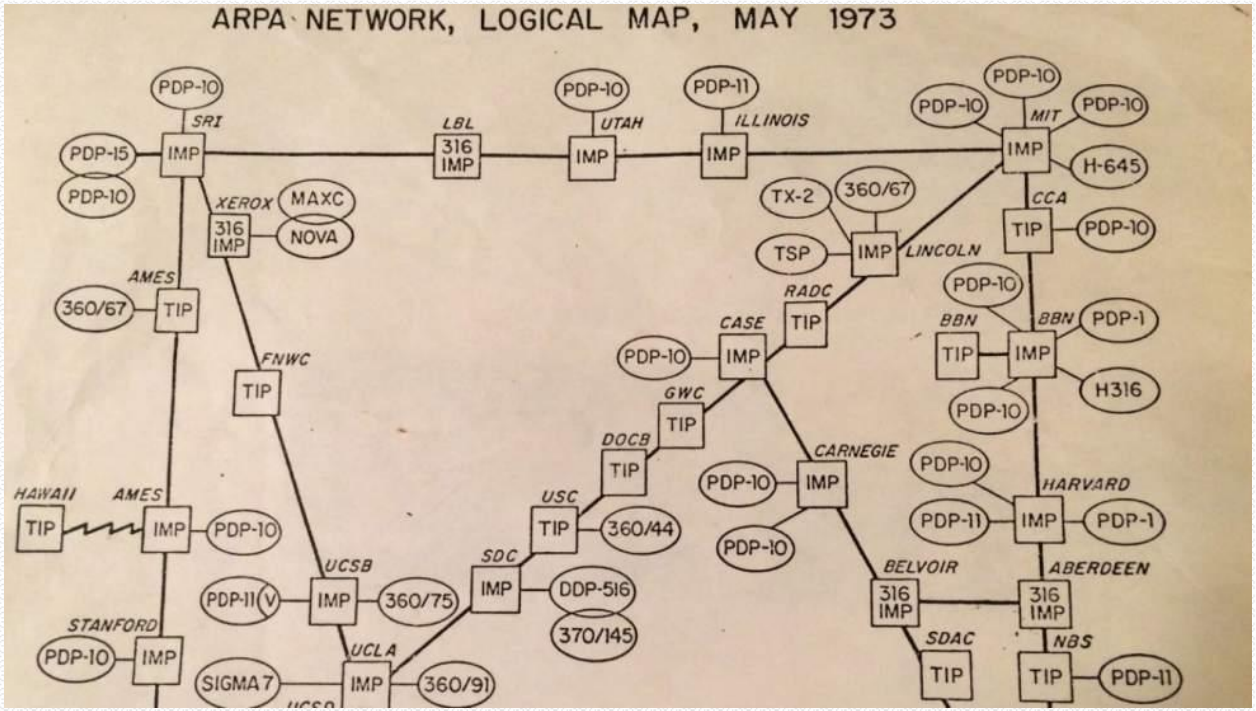
1.5. Les premières communautés en ligne

Système sociotechnique

‘60 : développement du réseaux internet

fin ‘70 : connexion stable

1973 :
internet c’est ça



1983 : TCP/IP fixé -> collectif RFC 1122

Communautés

Début '80 :

1. Militaires

2. Chercheurs -> développent

3. Libertaires, hackers et hippies -> rêve d’émancipation par la technologie

Communautés

1985 : The Whole Earth LLectronic Catalog : The WELL

Stewart Brand et Larry Brillant

Communautés

1985 : The Whole Earth LLectronic Catalog : The WELL

Pourquoi eux ?

Communautés

1985 : The Whole Earth LLectronic Catalog : The WELL

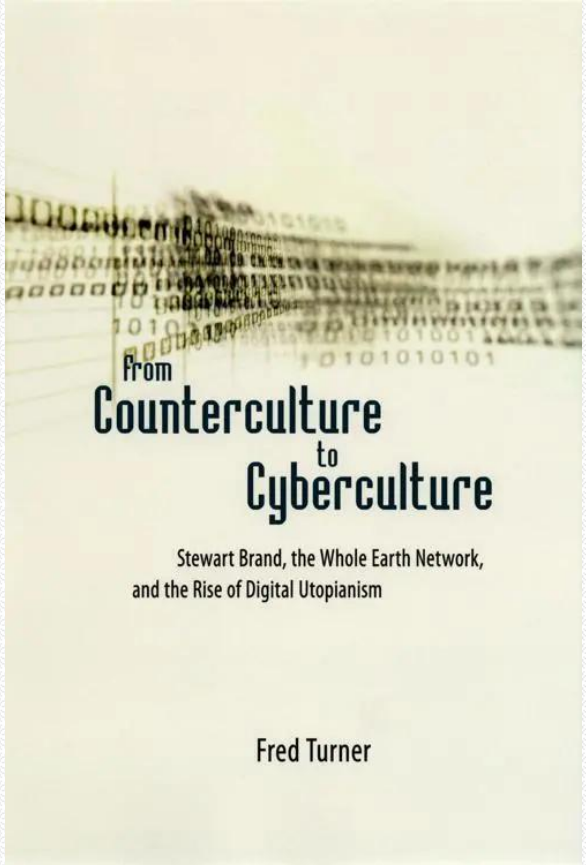
Pourquoi eux ?

’70 : Problèmes communautés hippies

’80 : Même acteurs qui se retrouvent

Communauté virtuelle

En ligne
➔ liberté et égalité
➔ sans frontière
➔ on peut etre ce qu'on veut
➔ redistribution sociale



Communautés

1985 : The Whole Earth LLectronic Catalog : The WELL

Pourquoi eux ?

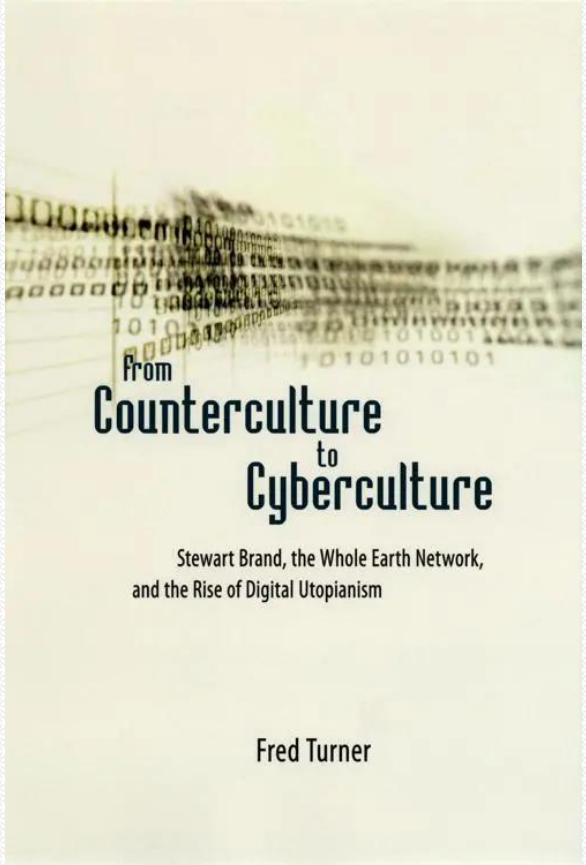
’70 : Problèmes communautés hippies

’80 : Même acteurs qui se retrouvent

Communauté virtuelle

En ligne
➔ liberté et égalité
➔ sans frontière
➔ on peut être ce qu’on veut
➔ redistribution sociale

PAS EXACTEMENT



1.6. La leçon politique des pionniers d’internet

La fin des pionniers

Déclaration d'indépendence du cyberespace

- parolier Grateful Dead
- Hippie
- The Well
- association de défense de la liberté des internautes : Electronic Frontier Foundation (EFF)

1996

John Perry Barlow

Déclaration d’indépendence du cyberespace

A Declaration of the Independence of Cyberspace

A Declaration of the Independence of Cyberspace

by John Perry Barlow

Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather.

We have no elected government, nor are we likely to have one, so I address you with no greater authority than that with which liberty itself always speaks. I declare the global social space we are building to be naturally independent of the tyrannies you seek to impose on us. You have no moral right to rule us nor do you possess any methods of enforcement we have true reason to fear.

Governments derive their just powers from the consent of the governed. You have neither solicited nor received ours. We did not invite you. You do not know us, nor do you know our world. Cyberspace does not lie within your borders. Do not think that you can build it, as though it were a public construction project. You cannot. It is an act of nature and it grows itself through our collective actions.

You have not engaged in our great and gathering conversation, nor did you

"Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather.

I declare the global social space we are building to be naturally independent of the tyrannies you seek to impose on us. You have no moral right to rule us nor do you possess any methods of enforcement we have true reason to fear."

Source: John Perry Barlow, A Declaration of the Independence of Cyberspace (1996)

“Our choice is not between “regulation” and “no regulation.” The code regulates. It implements values, or not. It enables freedoms, or disables them. It protects privacy, or promotes monitoring. People choose how the code does these things. People write the code.

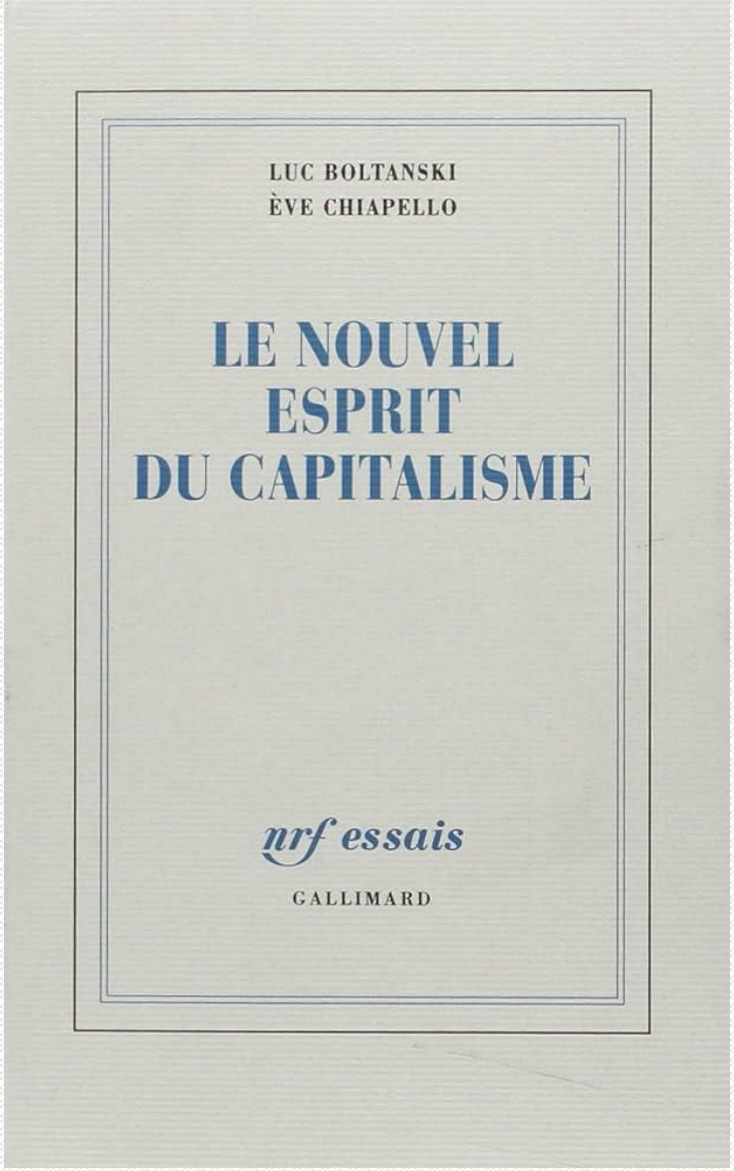
Thus the choice is not whether people will decide how cyberspace regulates. People — coders — will. The only choice is whether we collectively will have a role in their choice — and thus in determining how these values regulate — or whether collectively we will allow the coders to select our values for us.”

Source: Lawrence Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace (1999)

Le projet politique des pionniers

- Augmentation de l'individu
- Communauté construite du bas
- Changer la société sans prendre le pouvoir
- Pas d'incompatibilité entre la société des individus et le marché
- La technologie peut changer la société

Interprétation de la sociologie historique

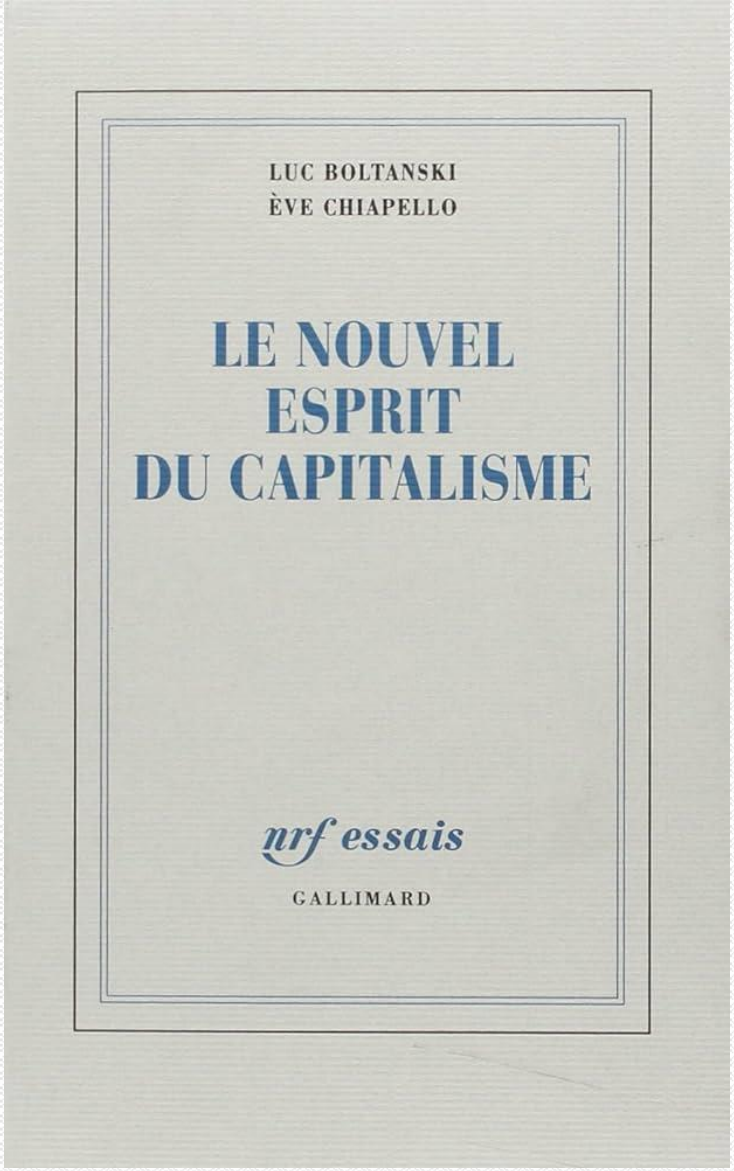


Nouveau capitalisme en réseaux : Silicon Valley

’60 : 2 critiques du fordisme

- Sociale
- Culturelle

Interprétation de la sociologie historique



Nouveau capitalisme en réseaux : Silicon Valley

’60 : 2 critiques du fordisme

- Sociale : inégalité
- Culturelle : vie non authentique et individualisme

START UP :

- Créativité personnelle
- Travail épanouissant
- Horizontalisation
- Mérite
- Valorisation des idées personnelles

Interprétation de la sociologie historique

L'exemple : Burning man

né contre-culture -> devient repère des cadres hightech

- Créatif + Marchand
- Communautaire + Globalisé
- Expressif + Frime
- Ouvert + Inégalitaire

Méthodes pour l’exploration numérique

Question de recherche

Comment établir une question de recherche ?

Question quanti (combien…, est-ce que…)

- Combien gagnent les influenceurs fitness en France ?
- Est-ce que les influenceurs fitness privilégient les partenariats aux abonnements ?

Question quali (comment…, qui…)

- Comment les influenceurs fitness se financent-ils ?
- Quelles sont les différentes options de financement pour des influenceurs fitness ?

Cadre

Restreindre le cadre de recherche :

- Combien gagnent les influenceurs fitness en France sur Instagram ?
- Est-ce que les influenceurs fitness indépendants financièrement privilégient les partenariats aux abonnements ?
- Comment les influenceurs fitness de CrossFit se financent-ils ?
- Quelles sont les différentes options de financement pour des influenceurs fitness débutants ?

Cadre

Restreindre le cadre de recherche :

- Combien gagnent les influenceurs fitness en France ?
- Est-ce que les influenceurs fitness indépendants financièrement privilégient les partenariats aux abonnements ?
- Comment les influenceurs fitness de CrossFit se financent-ils ?
- Quelles sont les différentes options de financement pour des influenceurs fitness débutants ?

Poser des définitions !

- Influenceurs, se financer, influenceurs débutants…

Pas de « bonnes » définitions, des définitions « utiles »

Methodes

Méthodes pour l'exploration numérique

- Entretient (ressource : https://mastersociologie.hypotheses.org/3342)
- Suivi ethnographique
- Observation en ligne
- Questionnaire
- Analyse de données
  - Analyse de réseaux
  - Analyse de textes
  - Statistique d'utilisation
  - …

Methodes

Méthodes pour l'exploration numérique

- Entretient (ressource : https://mastersociologie.hypotheses.org/3342)
- Suivi ethnographique
- Observation en ligne
- Questionnaire
- Analyse de données
  - Analyse de réseaux
  - Analyse de textes
  - Statistique d'utilisation
- MÉTHODES MIXTE

Outils pour l’exploration numérique

Outils pour l’exploration numérique

0. Trouver un papier de recherche

Littérature scientifique

Google Scholar

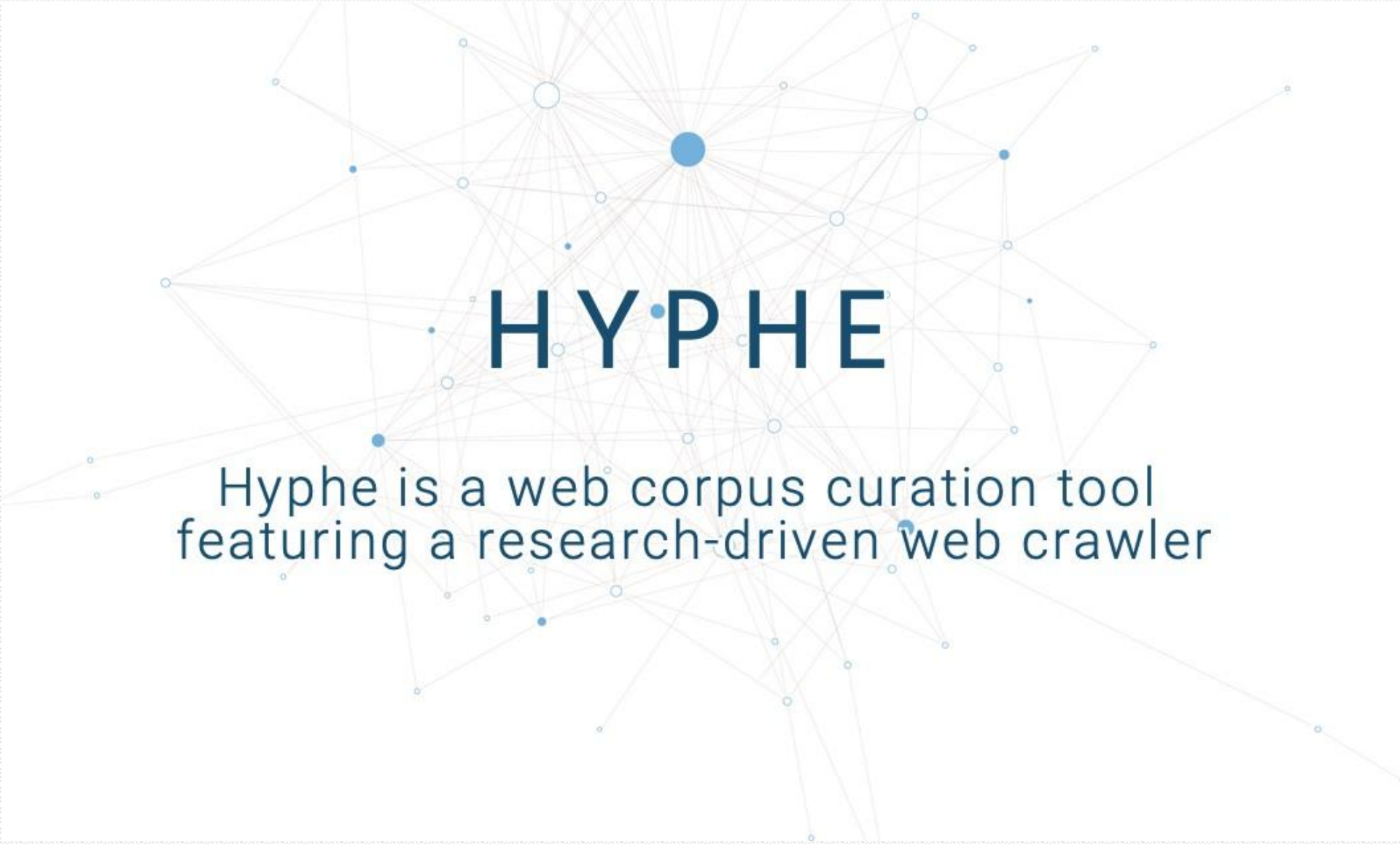
Cairn

Bibliothèque de Sciences Po

Outils pour l’exploration numérique

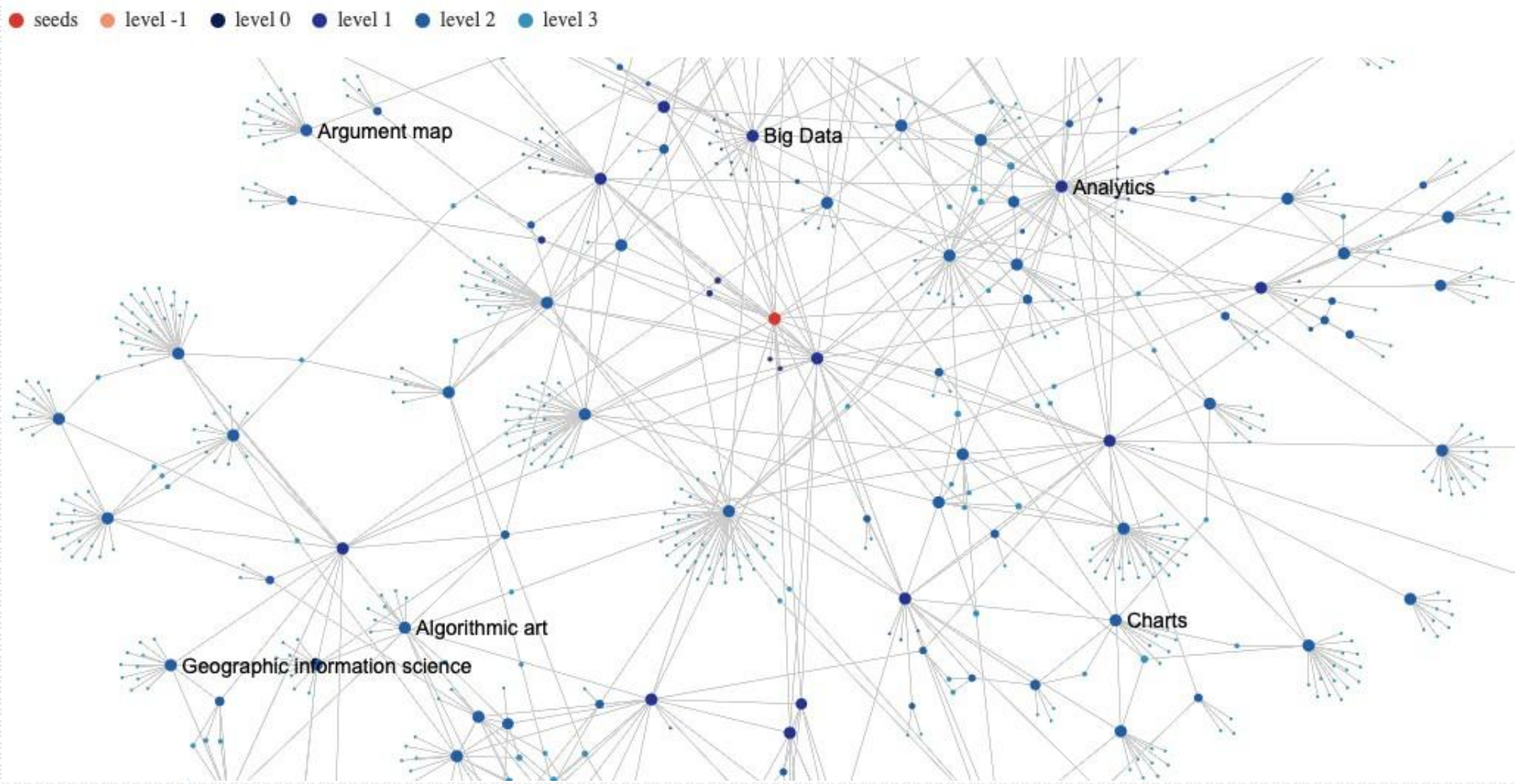
1. Récupérer des données

Hyphe



Source: https://hyphe.medialab.sciences-po.fr

Seealsology



Source: https://densitydesign.github.io/strumentalia-seealsology/

YouTube Data Tools

YouTube Data Tools

blog software research DMI about

Home Channel Info Channel Search Channel Network Video List Video Network Video Info FAQ

This is a collection of simple tools for extracting data from the YouTube platform via the YouTube API v3.

For some context and a small introduction, please check out this blog post.

Each of the modules has a basic description of how it works, there is a FAQ section with additional information, and an introductory video.

To learn more about how we handle data, please read our privacy policy.

If you use this tool in a scientific publication, please cite it, e.g. in APA style: Rieder, Bernhard (2015). YouTube Data Tools (Version 1.23) [Software]. Available from https://tools.digitalmethods.net/netvizz/youtube/.

Modules

Channel Info

This module retrieves different kinds of information for a channel from a specified channel id.

launch

Channel Search

This module searches for channels relevant to a user query.

launch

Channel Network

This module crawls a network of channels connected via the "featured channels" (and via subscriptions) tab from a list of seeds. Seeds can be channels retrieved from a search or via manual input of channel ids.

launch

Source: https://tools.digitalmethods.net/netvizz/youtube/

Cookieviz

DOSSIERS EXPÉRIMENTATIONS PUBLICATIONS À PROPOS DE LINC

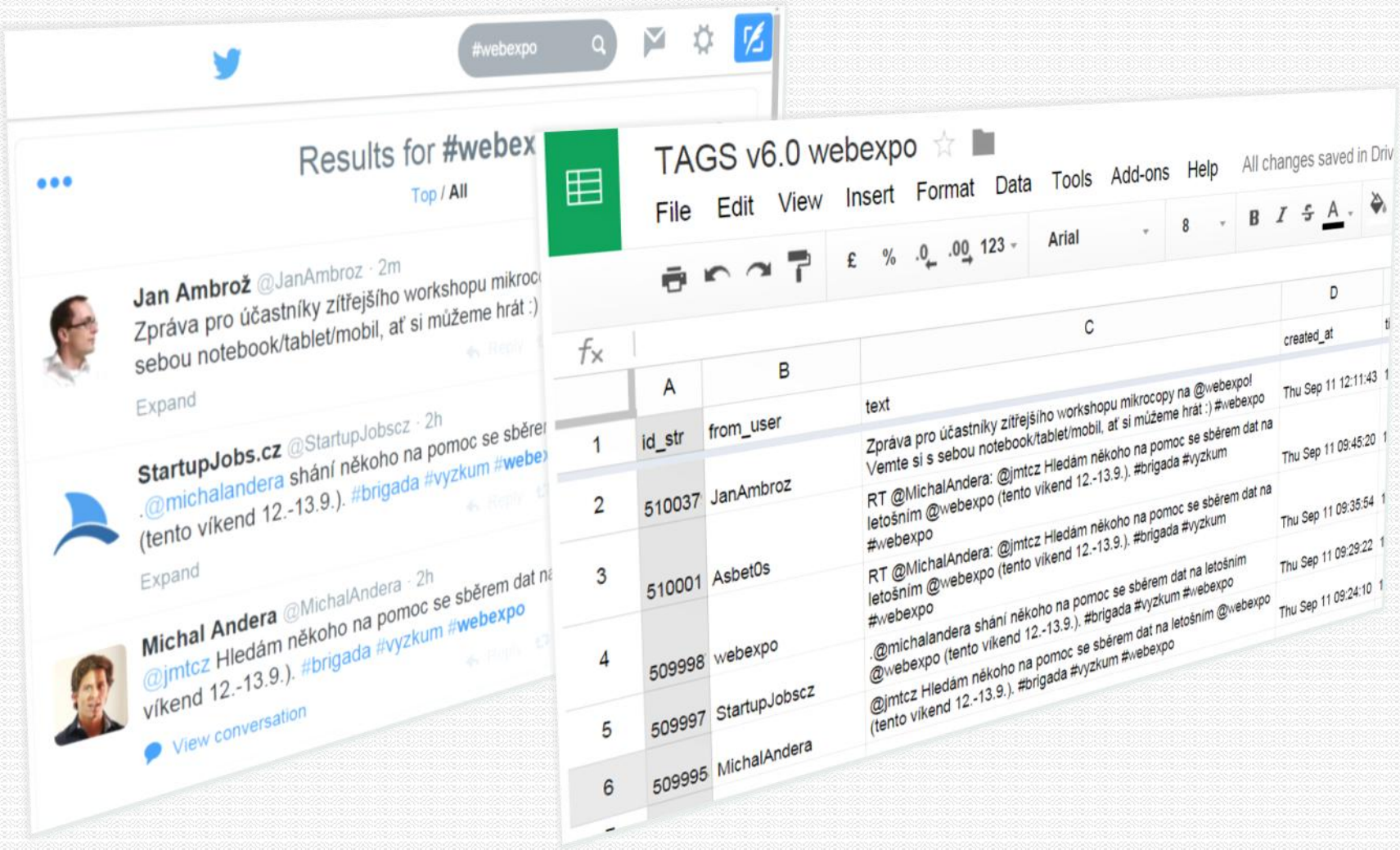
A- A+

Cookieviz, une dataviz en temps réel du tracking de votre navigation

29 décembre 2015

Source: https://linc.cnil.fr/cookieviz-une-dataviz-en-temps-reel-du-tracking-de-votre-navigation

TAGS



Source : https://tags.hawksey.info/

data.gouv.fr

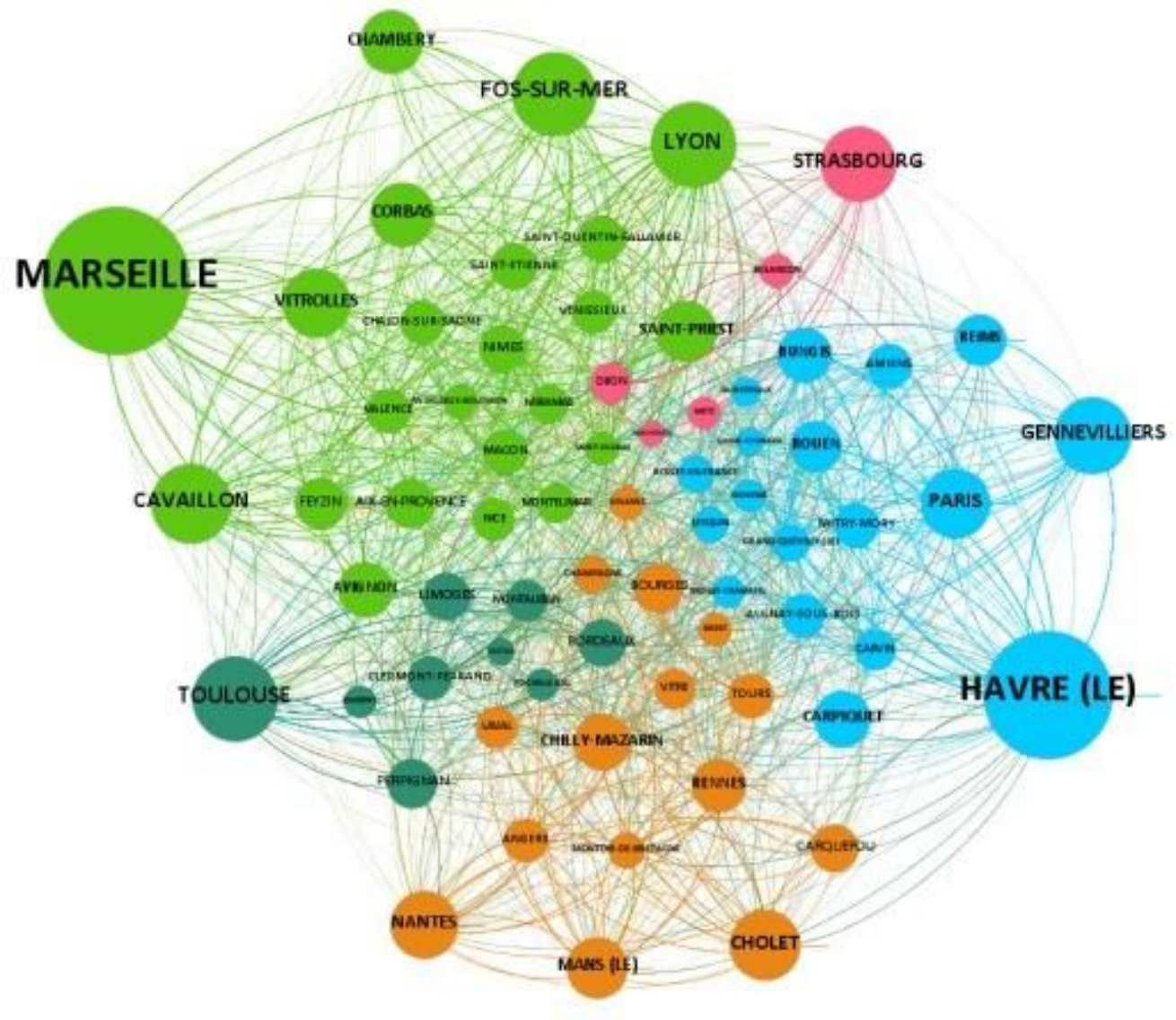
data.gouv.*fr*

Source: https://www.data.gouv.fr

Outils pour l’exploration numérique

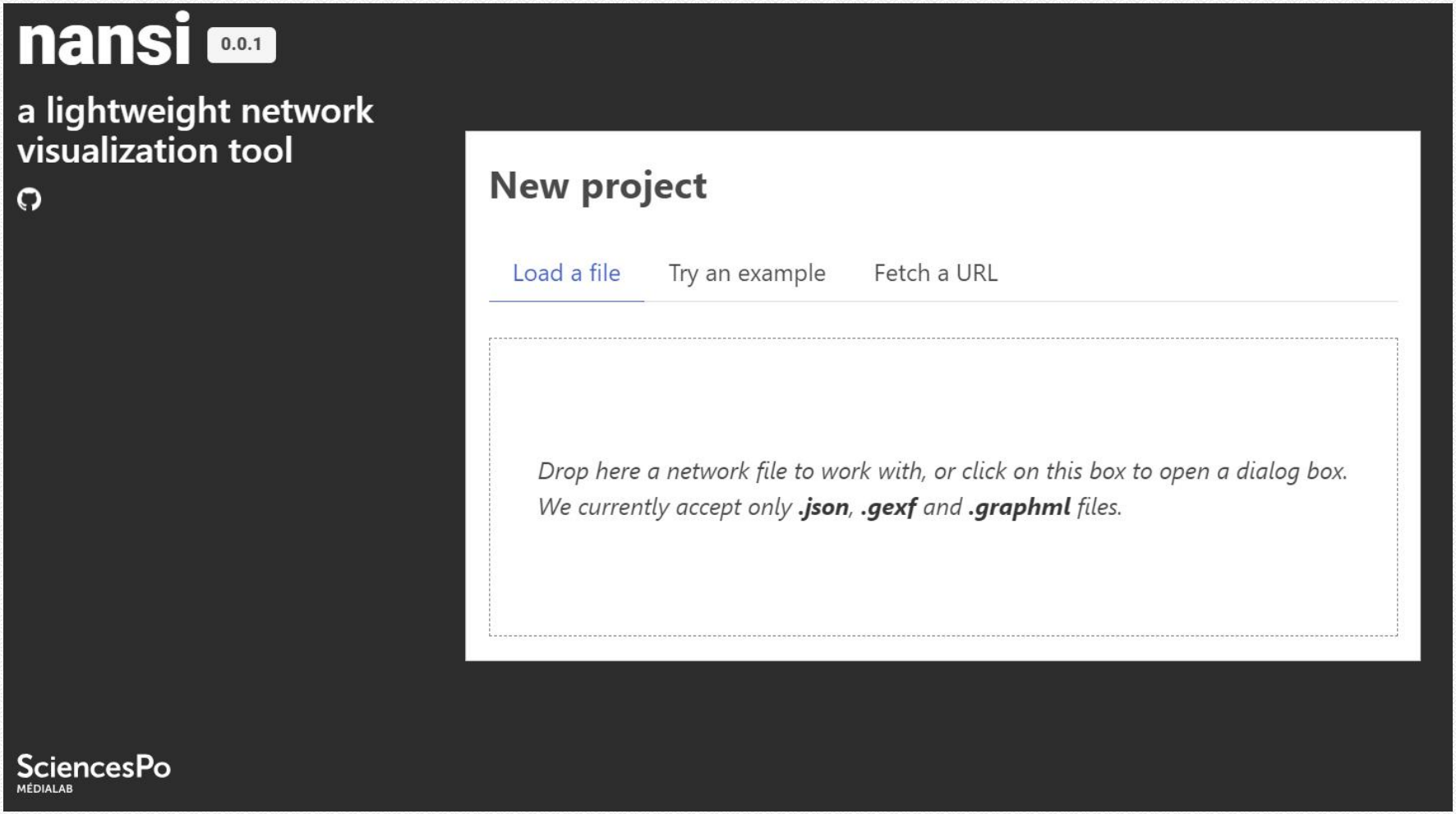
2. Visualiser et traiter des données

Gephi



Source: https://statoscope.wordpress.com

Nansi



Source : https://medialab.github.io/nansi/

Table 2 Net

Table 2 Net

Table 2 Net

Load your CSV table

It has to be **comma-separated** and the first row must be dedicated to **column names**.

Scegli file Nessun file selezionato

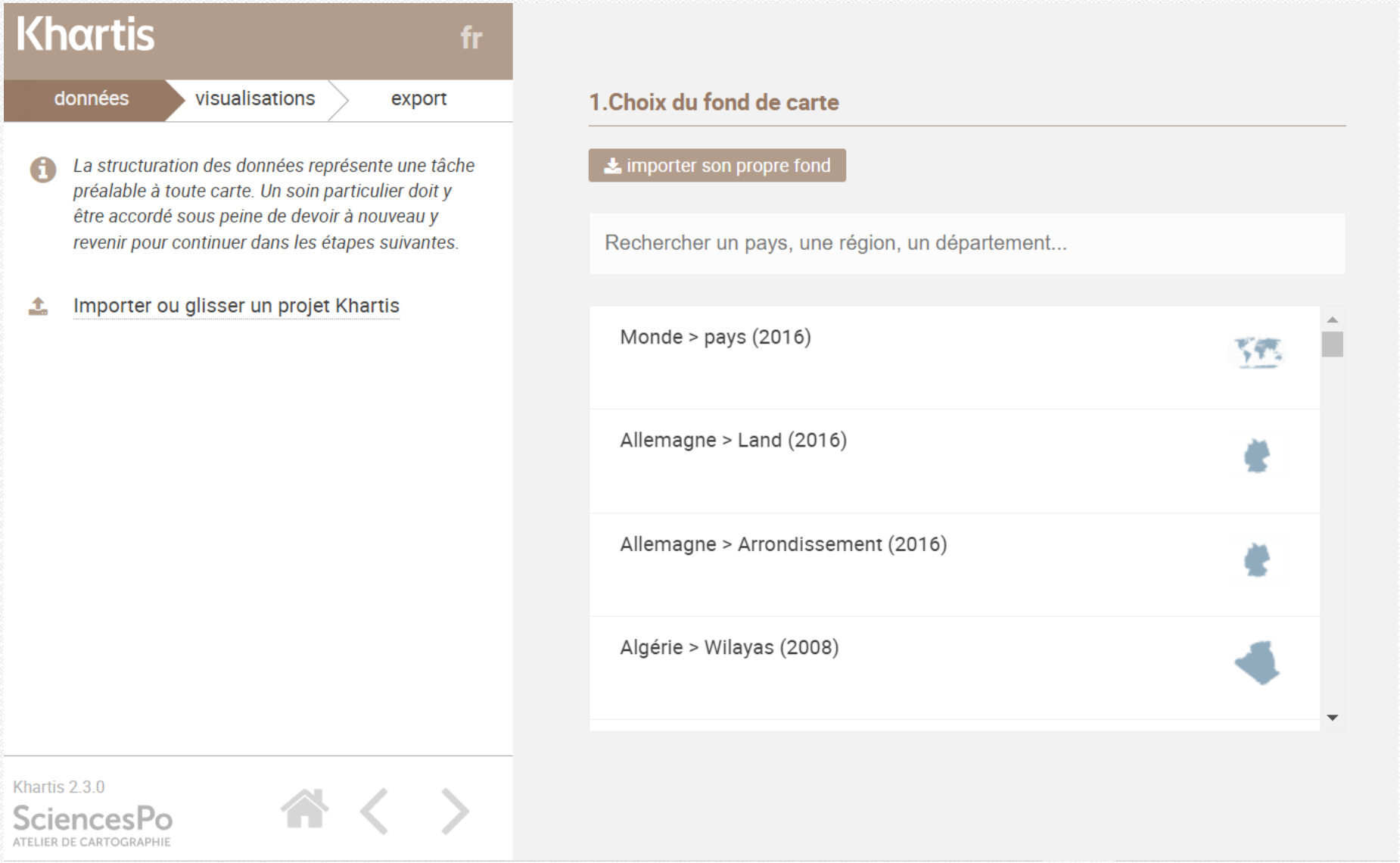
Note: you can drag and drop a file

Source : https://medialab.github.io/table2net/

Outils pour l’exploration numérique

3. Présenter vos données

Khartis



Source : https://www.sciencespo.fr/cartographie/khartis/

Fonio

fonio | Accueil / Documentation FONIO en fr... | Contenus | / 2. Créer u... | Bibliothèque | Design | exporter ... | fr/en

Sommaire | Bibliothèque

Qu'est-c...

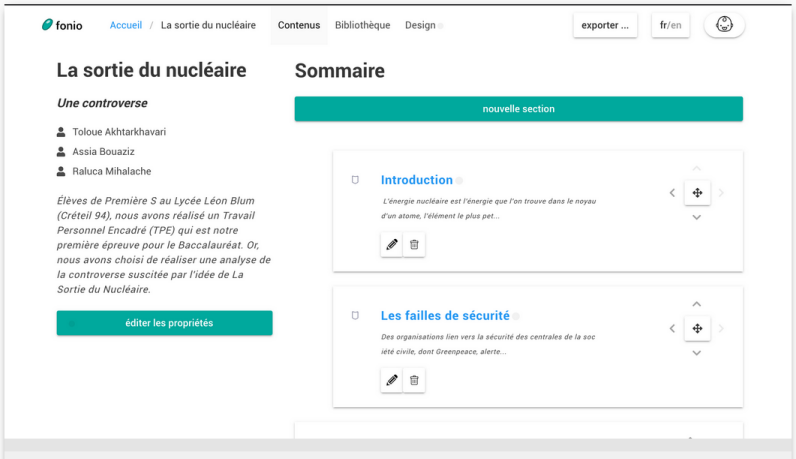
1. Prendre...

2. Créer ...

nouvelle section

2. Créer un nouveau récit

menu en haut de l'interface : le sommaire de votre récit s'affiche.



Le sommaire de votre récit dans FONIO

Raccourcis clavier

Tous les changements sont sauvegardés.

Source : https://medialab.sciencespo.fr/outils/fonio/

Des idées ?

Merci !